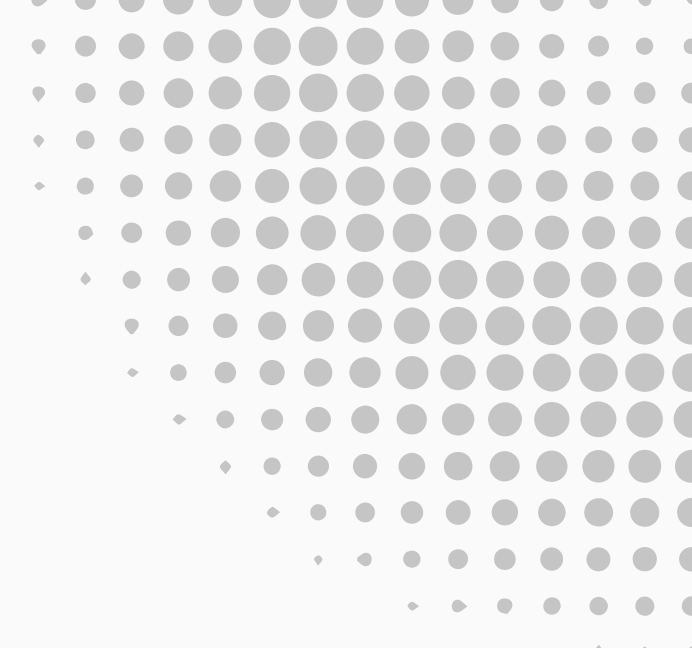


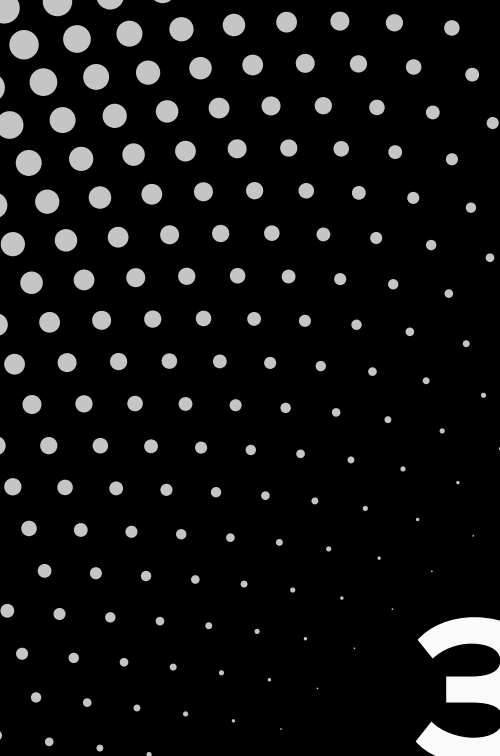


РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

Лабораторна робота №3 з дисципліни “Аналіз даних”

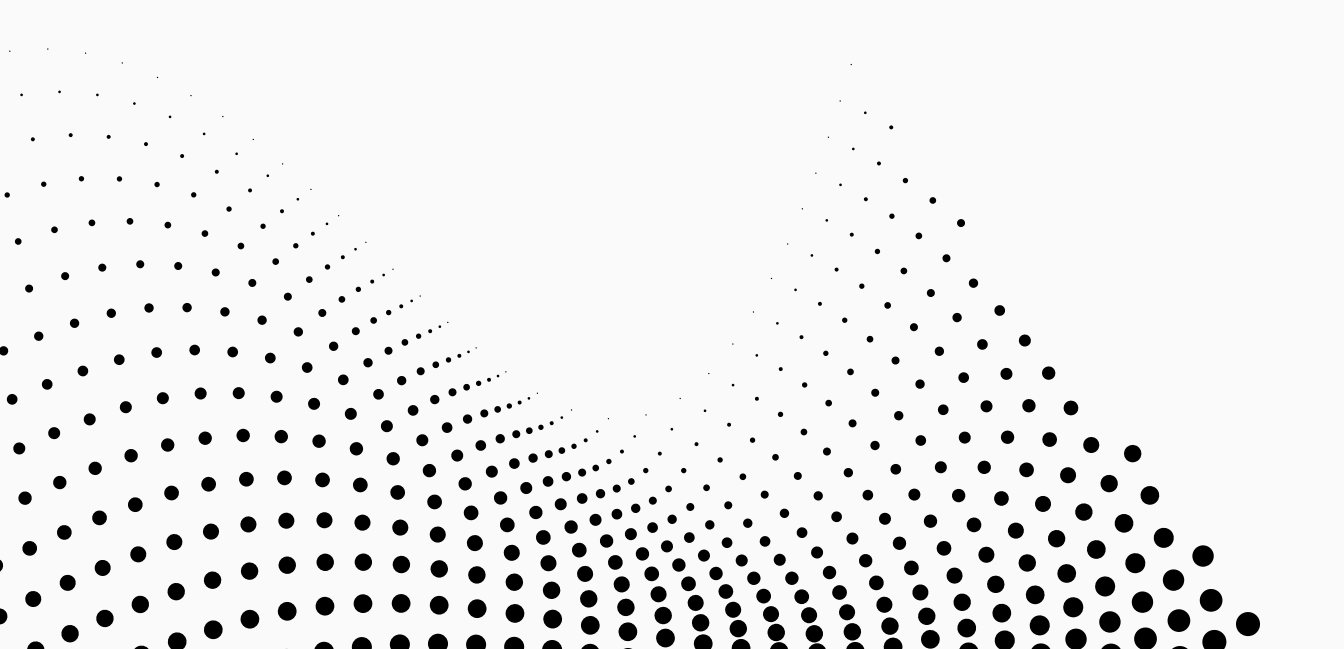
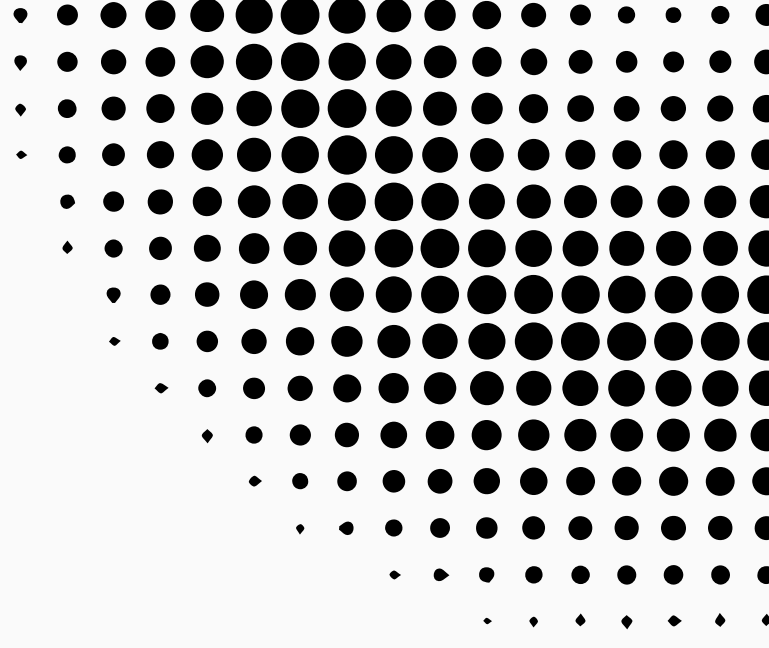
Команда №4

Сивоконь Валерія, Сусяк Владислав,
Ткаченко Євгеній.



Зміст презентації

- 1 Залежна змінна `danceability`
- 2 Залежна змінна `log(duration_ms)`
- 3 Залежна змінна `popularity`
- 4 Залежна бінарна змінна `explicit`
- 5 Висновки



Залежна змінна **danceability**

Еволюція моделей та перевірка на стійкість

- Модель 1: Фундаментальні акустичні метрики, такі як **tempo, energy, valence, instrumentality**.
- Модель 2: Додано **genre, year, loudness, speechiness, acoustiness** для мінімізації OVB.
- Модель 3: Додано квадрати **темпу** та **настрою(valence)** для моделювання нелінійностей.
- Модель 4: Додано фактор **valence * genre**.
- Модель 5: **Вилучено** змінну **loudness** через сильну колінеарність з energy ($VIF > 4.6$).

Змінна	Модель 1	Модель 2
tempo	-0.001*** (0.00001)	-0.001*** (0.00001)
energy	-0.098*** (0.001)	-0.200*** (0.002)
instrumentalness	-0.056*** (0.001)	-0.034*** (0.001)
valence	0.344*** (0.001)	0.329*** (0.001)
loudness		0.003*** (0.0001)
year		0.001*** (0.00001)
speechiness		0.060*** (0.002)
acousticness		-0.082*** (0.001)
R^2	0.303	0.483
Constant	0.547*** (0.001)	-1.251*** (0.029)

Енергійність, акустичність та інструментальність зменшують танцювальність.

Позитивний настрій (valence) та наявність мовлення (speechiness) мають сильний додатний ефект.

Змінна	Модель 2
genreElectronic	0.117*** (0.001)
genreFolk	0.030*** (0.001)
genreHip-Hop	0.141*** (0.001)
genreJazz	0.019*** (0.001)
genrePop	0.014*** (0.001)
genreR&B	0.063*** (0.001)
genreRock	-0.047*** (0.001)
genreClassical	-0.052*** (0.002)
genreCountry	0.016*** (0.001)

Пісні жанрів Hip-Hop та Electronic мають найвищу базову схильність до танцювальності. Жанри Classical, Rock, є найменш танцювальними.

Змінна	Поліноми (3)
tempo	0.009*** (0.00004)
l(tempo2)	-0.00004*** (0.00000)
energy	-0.219*** (0.002)
instrumentalness	-0.034*** (0.001)
valence	0.382*** (0.003)
l(valence2)	-0.062*** (0.003)
loudness	0.004*** (0.0001)
year	0.001*** (0.00001)
speechiness	0.129*** (0.002)
acousticness	-0.074*** (0.001)

Темп має форму параболи.
Спільний F-тест довів
спільну значущість лінійного
та квадратичного впливу
($F=36343$, $p<2.2e-16$).

Constant	-1.766*** (0.027)
----------	----------------------

Позитивний настрій підвищує
танцювальність, але ефект
сповільнюється для дуже веселих треків.
Спільний F-тест ($F=18886$, $p<2.2e-16$)
також довів цю нелінійність.

Змінна	Поліноми (3)
genreClassical	-0.054*** (0.001)
genreCountry	0.013*** (0.001)
genreElectronic	0.100*** (0.001)
genreFolk	0.027*** (0.001)
genreHip-Hop	0.133*** (0.001)
genreJazz	0.017*** (0.001)
genrePop	0.007*** (0.001)
genreR&B	0.060*** (0.001)
genreRock	-0.051*** (0.001)
R^2	0.54

Врахування цих нелінійностей
підвищило R^2 моделі до 0.54.

Змінна	Взаємодії (3)
tempo	0.009*** (0.00004)
l(tempo2)	-0.00004*** (0.00000)
energy	-0.221*** (0.002)
instrumentalness	-0.035*** (0.001)
valence	0.420*** (0.005)
l(valence2)	-0.084*** (0.003)
loudness	0.003*** (0.0001)
year	0.001*** (0.00001)
speechiness	0.125*** (0.002)
acousticness	-0.069*** (0.001)

Вплив позитивного настрою (valence) на танцювальність кардинально відрізняється залежно від музичного жанру.

Змінна	Взаємодії
genreClassical	-0.101*** (0.003)
genreCountry	0.032*** (0.003)
genreElectronic	0.136*** (0.003)
genreFolk	-0.005* (0.003)
genreHip-Hop	0.209*** (0.003)
genreJazz	-0.026*** (0.003)
genrePop	-0.008*** (0.003)
genreR&B	0.048*** (0.003)
genreRock	-0.031*** (0.003)
Constant	-1.893*** (0.027)

Від'ємні коефіцієнти взаємодії для жанрів Hip-Hop, Electronic. Ці напрямки танцювальні за своєю природою, тому додатковий настрій дає слабший приріст.

Змінна	Взаємодії
valence:genreClassical	0.127*** (0.006)
valence:genreCountry	-0.035*** (0.005)
valence:genreElectronic	-0.070*** (0.005)
valence:genreFolk	0.062*** (0.005)
valence:genreHip-Hop	-0.139*** (0.005)
valence:genreJazz	0.089*** (0.006)
valence:genrePop	0.035*** (0.005)
valence:genreR&B	0.025*** (0.005)
valence:genreRock	-0.033*** (0.004)
R^2	0.546

Для жанрів Classical та Jazz наявні додатні коефіцієнти взаємодії. Тобто, для цих жанрів настроїв більше збільшує танцювальність.

Змінна	Модель 4
tempo	0.009*** (0.00004)
l(tempo2)	-0.00004*** (0.00000)
energy	-0.179*** (0.001)
instrumentalness	-0.042*** (0.001)
valence	0.422*** (0.005)
l(valence2)	-0.090*** (0.003)
year	0.001*** (0.00001)
speechiness	0.114*** (0.002)
acousticness	-0.070*** (0.001)
Constant	-2.157*** (0.026)

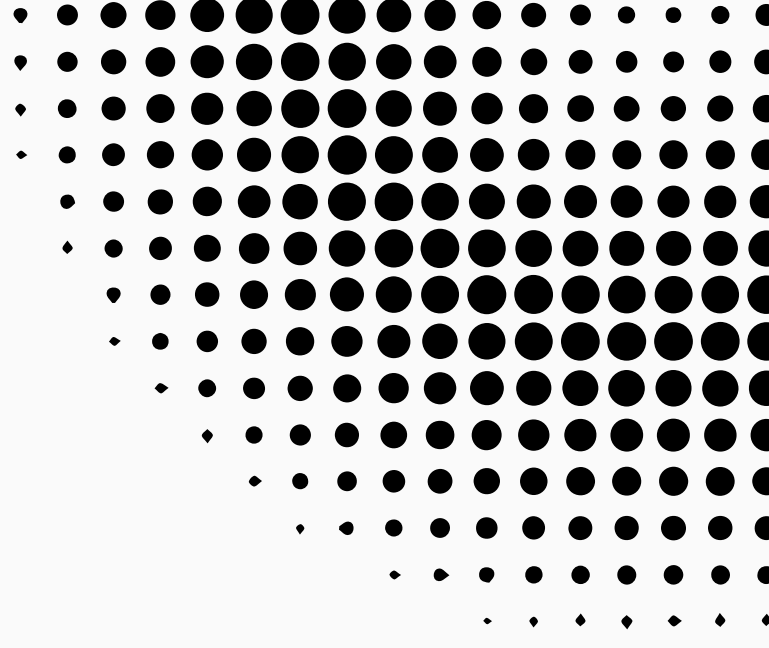
Змінну loudness вилучено з моделі для усунення сильної лінійної залежності з енергійністю (VIF > 4.6).

Змінна	Модель 4
genreClassical	-0.109*** (0.003)
genreCountry	0.034*** (0.003)
genreElectronic	0.134*** (0.003)
genreFolk	-0.008*** (0.003)
genreHip-Hop	0.209*** (0.003)
genreJazz	-0.031*** (0.003)
genrePop	-0.008*** (0.003)
genreR&B	0.050*** (0.003)
genreRock	-0.034*** (0.003)

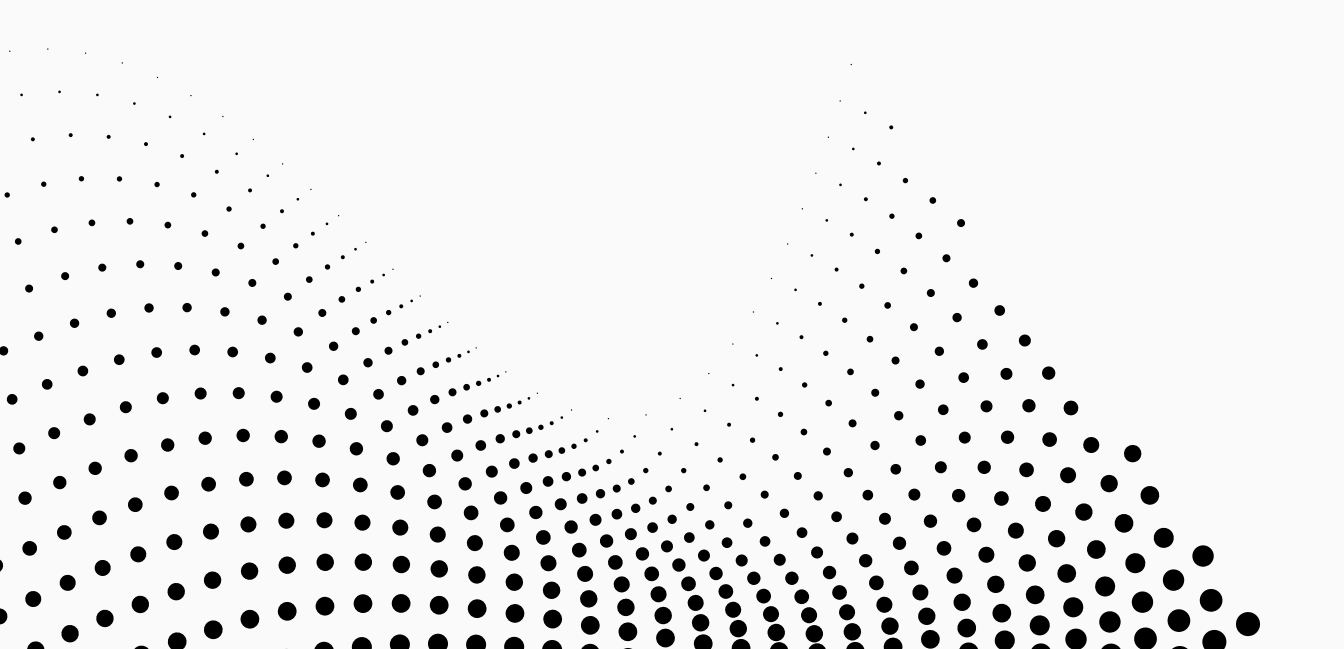
Після вилучення гучності, ефект енергійності (energy) закріпився на рівні -0.179.

Змінна	Модель 4
valence:genreClassical	0.139*** (0.006)
valence:genreCountry	-0.037*** (0.005)
valence:genreElectronic	-0.068*** (0.005)
valence:genreFolk	0.068*** (0.005)
valence:genreHip-Hop	-0.135*** (0.005)
valence:genreJazz	0.097*** (0.006)
valence:genrePop	0.035*** (0.005)
valence:genreR&B	0.024*** (0.005)
valence:genreRock	-0.032*** (0.004)
R^2	0.544

Усі ключові змінні (поліноми, акустичні метрики та жанрові взаємодії) заголом зберегли свої значення.



Залежна змінна
 $\log(\text{duration_ms})$



Еволюція моделей та перевірка на стійкість

- Базова модель: $\text{year} + \text{tempo} + \text{genre}$.
- Модель з контролями: додано акустичні метрики (energy , danceability , acousticness , explicit) для зменшення OVB .
- Модель із взаємодіями: додано фактори взаємодії $\text{year} * \text{genre}$ для перевірки неоднорідності еволюції музики в різних жанрах.
- Поліноміальна модель: для перевірки нелінійності часу рік було центровано (year_centered), та додано його квадрат $l(\text{year_centered}^2)$.

Змінна	Базова (1)	З контролями (2)
year	0.0004*** (0.00004)	0.0002*** (0.00004)
tempo	-0.0001*** (0.00002)	-0.0003*** (0.00002)
danceability		-0.166*** (0.004)
energy		-0.233*** (0.003)
acousticness		-0.297*** (0.003)
explicit		-0.059*** (0.002)
Constant	11.508*** (0.076)	12.238*** (0.075)
R^2	0.023	0.056

Акустичні метрики мають сильний від'ємний вплив на тривалість. Зростання акустичності, енергійності та танцювальності скорочує тривалість треку.

Наявність нецензурної лексики асоціюється з коротшими піснями.

Змінна	Базова (1)	Модель 2
genreClassical	-0.132*** (0.005)	-0.126*** (0.004)
genreCountry	-0.100*** (0.003)	-0.106*** (0.003)
genreElectronic	0.045*** (0.003)	0.018*** (0.003)
genreFolk	-0.097*** (0.003)	-0.098*** (0.003)
genreHip-Hop	-0.104*** (0.003)	-0.084*** (0.003)
genreJazz	-0.047*** (0.004)	-0.023*** (0.004)
genrePop	-0.072*** (0.003)	-0.092*** (0.003)
genreR&B	0.025*** (0.003)	0.013*** (0.003)
genreRock	-0.009*** (0.003)	-0.060*** (0.003)

Тривалість композиції залежить від її музичного напрямку. Жанри Electronic та R&B є найдовшими, тоді як Classical, Country, Folk та Pop є найкоротшими.

Змінна	Модель 3
genreClassical	-2.751*** (0.515)
genreCountry	-2.685*** (0.305)
genreElectronic	30.524*** (0.445)
genreFolk	3.791*** (0.347)
genreHip-Hop	29.498*** (0.478)
genreJazz	-1.795*** (0.328)
genrePop	3.652*** (0.310)
genreR&B	9.369*** (0.409)
genreRock	1.071*** (0.294)

Зміни тривалості у часі відрізняється для різних жанрів. Спільний F-тест довів статистичну значущість цього явища ($F=1398.7, p<2.2e-16$).

Змінна	Модель 3
year	0.002*** (0.0001)
tempo	-0.0003*** (0.00002)
danceability	-0.175*** (0.004)
energy	-0.244*** (0.003)
acousticness	-0.288*** (0.003)
explicit	-0.059*** (0.002)
Constant	8.501*** (0.259)
R^2	0.078

Жанри Electronic та Hip-Hop демонструють найшвидші темпи скорочення з роками. Жанри Classical, Jazz та Country найменш піддатливі тренду на скорочення музики.

Змінна	Модель 3
year:genreClassical	0.001*** (0.0003)
year:genreCountry	0.001*** (0.0002)
year:genreElectronic	-0.015*** (0.0002)
year:genreFolk	-0.002*** (0.0002)
year:genreHip-Hop	-0.015*** (0.0002)
year:genreJazz	0.001*** (0.0002)
year:genrePop	-0.002*** (0.0002)
year:genreR&B	-0.005*** (0.0002)
year:genreRock	-0.001*** (0.0001)

Базові коефіцієнти жанрів дуже зросли. Оскільки змінну year не центровано, вони показують гіпотетичну тривалість музики у 0 році нашої ери.

Змінна	Модель 4
genreClassical	-0.149*** (0.005)
genreCountry	-0.129*** (0.003)
genreElectronic	0.164*** (0.004)
genreFolk	-0.101*** (0.003)
genreHip-Hop	0.058*** (0.004)
genreJazz	-0.008* (0.004)
genrePop	-0.095*** (0.003)
genreR&B	0.031*** (0.003)
genreRock	-0.078*** (0.003)

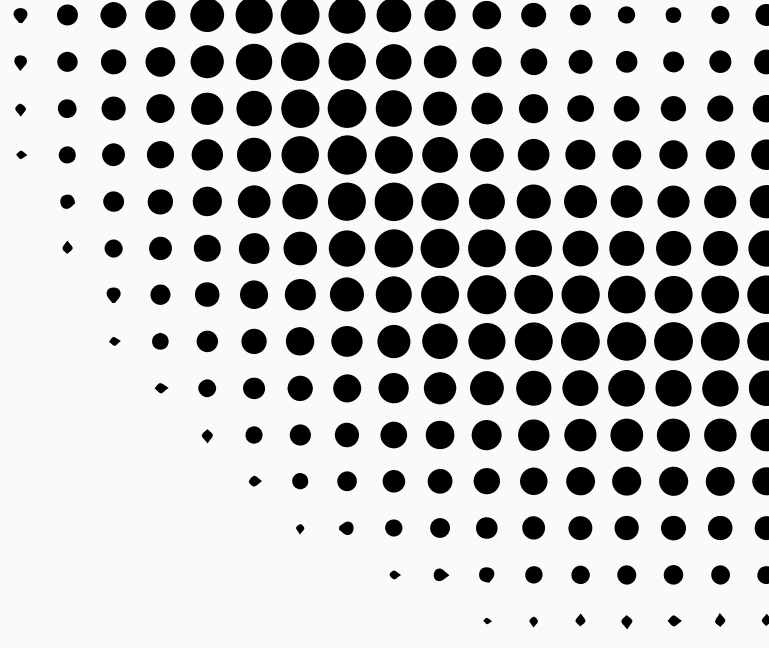
Час впливає на тривалість нелінійно. Спільний F-тест ($F=832.08$, $p<2.2e-16$) доводить, що раніше треки подовжувалися, а в тепер скорочуються.

Змінна	Модель 4
year_centered	0.0001 (0.0001)
l(year_centered2)	-0.0001*** (0.00000)
tempo	0.006*** (0.0001)
l(tempo2)	-0.00002*** (0.00000)
danceability	-0.221*** (0.004)
energy	-0.252*** (0.003)
acousticness	-0.277*** (0.003)
explicitExplicit	-0.056*** (0.002)
Constant	12.396*** (0.009)
R^2	0.087

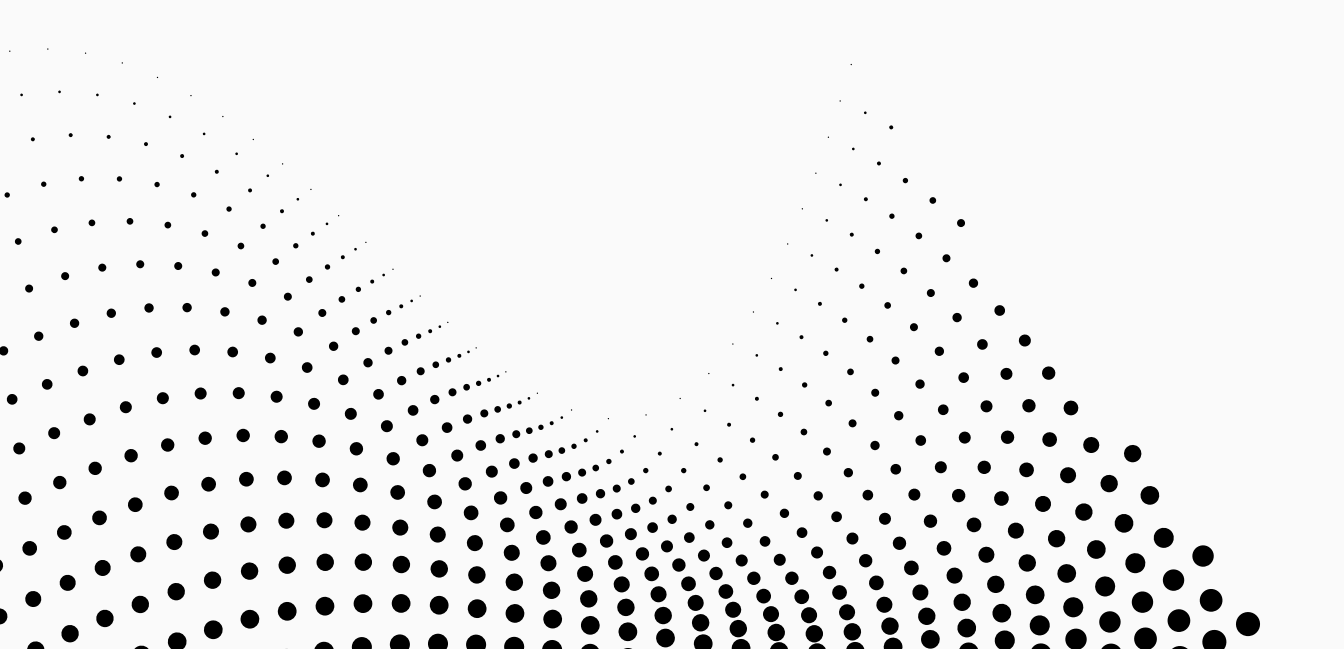
Вплив темпу також є нелінійним. Спільний F-тест ($F=1292.4$, $p<2.2e-16$) це підтверджує.

Змінна	Модель 4
year_centered:genreClassical	0.002*** (0.0003)
year_centered:genreCountry	0.002*** (0.0002)
year_centered:genreElectronic	-0.012*** (0.0002)
year_centered:genreFolk	-0.001*** (0.0002)
year_centered:genreHip-Hop	-0.012*** (0.0003)
year_centered:genreJazz	0.0001 (0.0002)
year_centered:genrePop	-0.001*** (0.0002)
year_centered:genreR&B	-0.003*** (0.0002)
year_centered:genreRock	0.001*** (0.0002)

Усі акустичні метрики зберегли від'ємний вплив. R^2 моделі зріс до 8.7%.



Залежна змінна **popularity**



Еволюція моделей:

M0 містить тільки `log_followers_c`

M1 додає `audio features` та `explicit`

M2 додає `genre` і `decade`

M3 додає квадрат `log_followers_c`

M4 додає взаємодію `log_followers_c` з `explicit`

label	M0	M1	M2	M3	M4
log followers, centered	2.7236 (0.0518)	2.6385 (0.0492)	2.4477 (0.0511)	2.5389 (0.0598)	2.4589 (0.0639)
log followers^2				0.1057 (0.0133)	0.0984 (0.0133)
Explicit		1.0813 (0.1673)	0.8774 (0.1468)	0.8316 (0.1456)	0.7831 (0.1406)
Duration, minutes		-0.2429 (0.0399)	-0.1622 (0.0376)	-0.1752 (0.0377)	-0.1791 (0.0376)
Danceability		7.3880 (0.4601)	7.1439 (0.4484)	6.9394 (0.4489)	6.8605 (0.4472)
Energy		-3.7144 (0.4964)	-4.5563 (0.4551)	-4.2800 (0.4487)	-4.1965 (0.4486)
Loudness		0.2709 (0.0283)	0.5176 (0.0260)	0.5050 (0.0259)	0.5020 (0.0258)

log followers стабільно має додатний ефект у всіх моделях.

Додатний коефіцієнт при log followers² показує, що зв’язок між followers і popularity не є строго лінійним. зв’язок посилюється для артистів із більшим масштабом аудиторії

label	M0	M1	M2	M3	M4
Speechiness		-2.0320 (0.6612)	-2.6190 (0.6097)	-2.5283 (0.6135)	-2.6363 (0.6120)
Acousticness		-1.8133 (0.3134)	-1.5533 (0.2990)	-1.5475 (0.3051)	-1.5136 (0.3017)
Instrumentalness		-1.7256 (0.2269)	-1.0168 (0.2263)	-0.8755 (0.2257)	-0.9012 (0.2255)
Liveness		-5.5807 (0.2531)	-5.1189 (0.2368)	-5.1808 (0.2361)	-5.1477 (0.2355)
Valence		-2.3728 (0.2876)	-3.2038 (0.2785)	-3.2095 (0.2801)	-3.1754 (0.2775)
Tempo		0.0082 (0.0012)	0.0086 (0.0012)	0.0085 (0.0012)	0.0082 (0.0012)
log followers x Explicit					0.4251 (0.0811)

Audio features:

найбільш помітний додатний ефект має danceability, тоді як energy, valence, speechiness, acousticness і liveness мають від’ємний зв’язок із popularity.

Зміна followers	Очікувана зміна popularity
1 тис. -> 10 тис.	+3.75 пункти
10 тис. -> 100 тис.	+4.87 пункти
100 тис. -> 1 млн	+5.99 пункти
1 млн -> 10 млн	+7.12 пункти
10 млн -> 100 млн	+8.24 пункти
+10% followers при 100 тис.	+0.23 пункти
+10% followers при 1 млн	+0.27 пункти
+10% followers при 10 млн	+0.32 пункти

Логарифмування followers показує ефект пропорційного зростання аудиторії. Перехід на кожен наступний масштаб fan-base пов'язаний із більшим приростом popularity: від +3.75 пунктів при переході 1 тис. → 10 тис. до +8.24 пунктів при переході 10 млн → 100 млн.

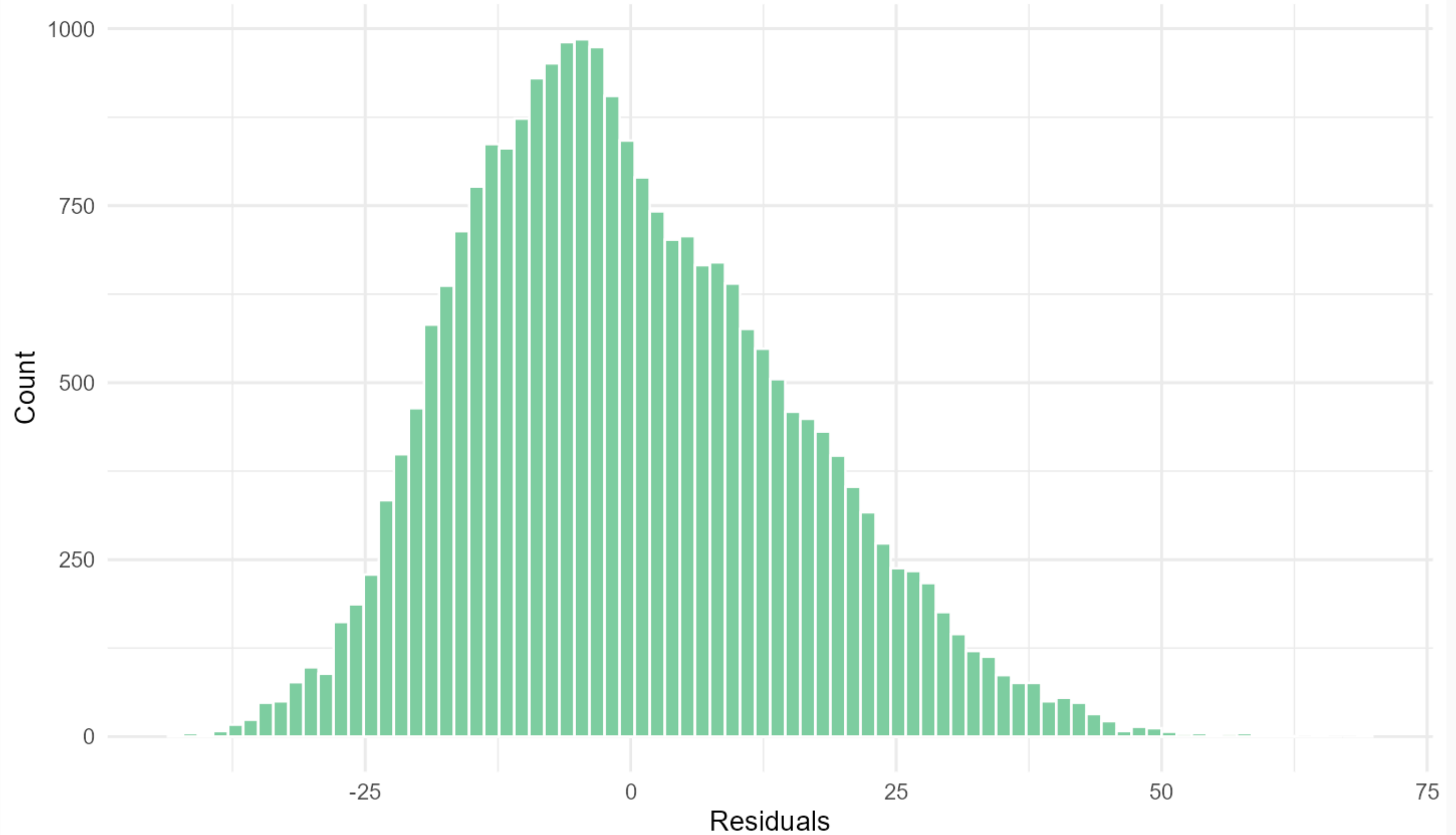
Водночас у звичайних числах followers ефект для малих артистів виглядає більш відчутним: для переходу 10 тис. → 100 тис. потрібно лише +90 тис. followers, тоді як для переходу 10 млн → 100 млн потрібно вже +90 млн followers. Тому мале абсолютне зростання аудиторії на ранніх етапах може давати помітний приріст popularity.

Модель	N	Кластери artists	К-сть коеф.	R2	Adj. R2
M0	516123	43531	2	0.1435	0.1435
M1	516123	43531	13	0.1601	0.16
M2	516123	43531	34	0.1798	0.1797
M3	516123	43531	35	0.1823	0.1823
M4	516123	43531	36	0.1828	0.1827

Кластери artists - кількість унікальних артистів, на рівні яких рахуються кластеризовані стандартні похибки, бо треки одного артиста очевидно корелюють між собою

R2 показує, яку частку варіації popularity пояснює модель. Зростання R2 від M0 до M3 означає, що додавання контролів і нелінійності покращує пояснювальну здатність, хоча вона залишається малою.

Розподіл залишків МЗ

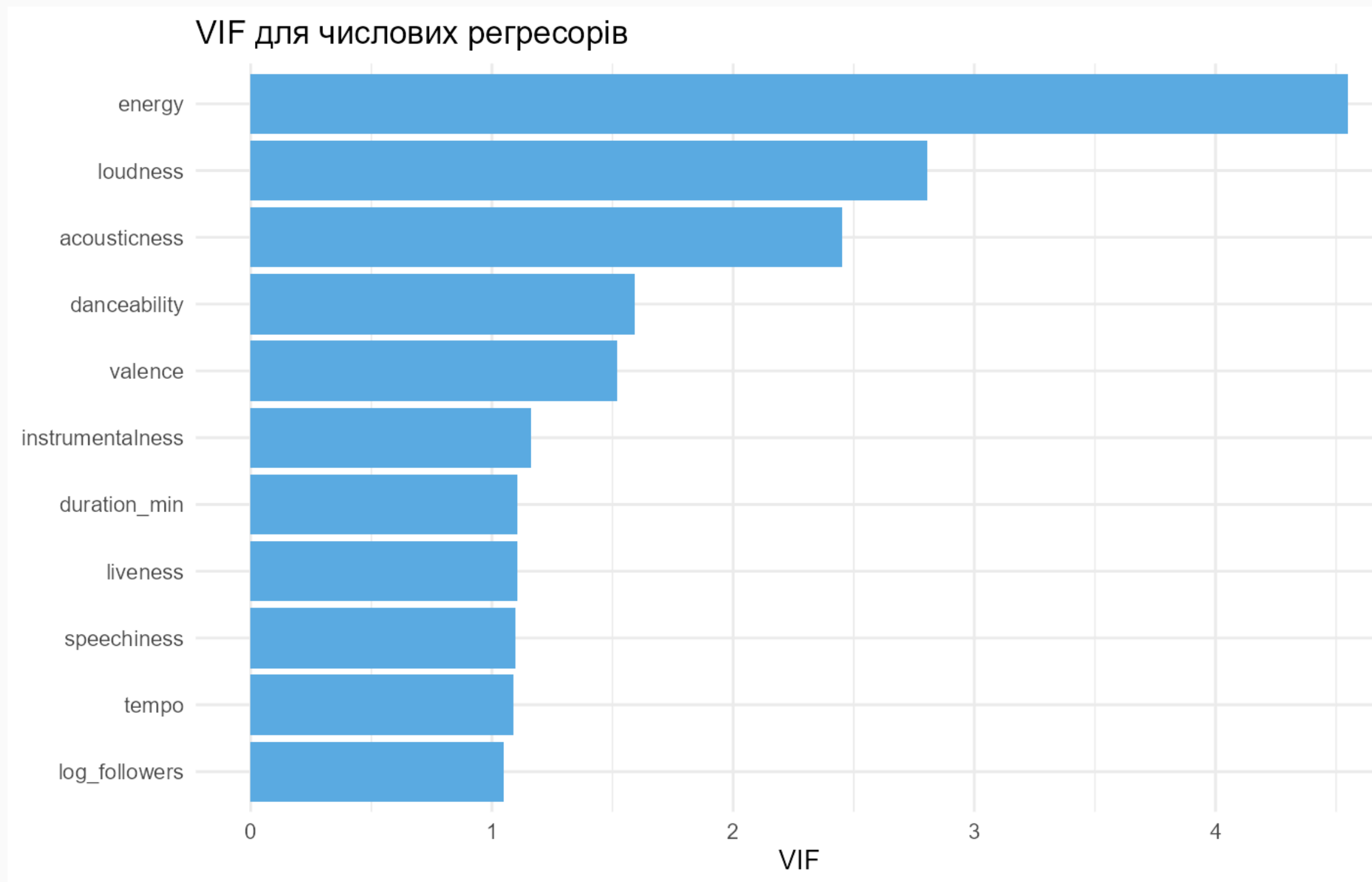


Тест	df	Статистика	p-value
M3: nonlinear fan-base term	1	62.695	2.41e-15
M4: interaction log_followers x explicit	1	27.457	1.61e-07
M3: all genre fixed effects	9	66.325	7.96e-11
M3: all decade fixed effects	12	812.126	4.51e-166
M3: all audio controls	10	1276.636	4.21e-268

квадрат log_followers, взаємодія з explicit, genre fixed effects, decade fixed effects і група audio features є статистично значущими.

Змінні	p-value
duration_min	3.3e-6
danceability	6.6e-54
energy	1.45e-21
loudness	1.06e-84
speechiness	3.77e-05
acousticness	3.92e-07
instrumentalness	1.05e-04
liveness	1.08e-106
valence	2.18e-30
tempo	3.29e-13

індивідуальні p-value залежать від того, які інші audio features уже є в моделі, і через кореляції між energy, loudness, acousticness тощо окремі коефіцієнти можуть бути менш стабільними.



VIF показує, наскільки сильно змінна пояснюється іншими регресорами. Якщо VIF дуже високий, коефіцієнт цієї змінної може бути нестабільним. У моделі найбільший VIF має energy, бо energy природно пов'язана з loudness та acousticness.

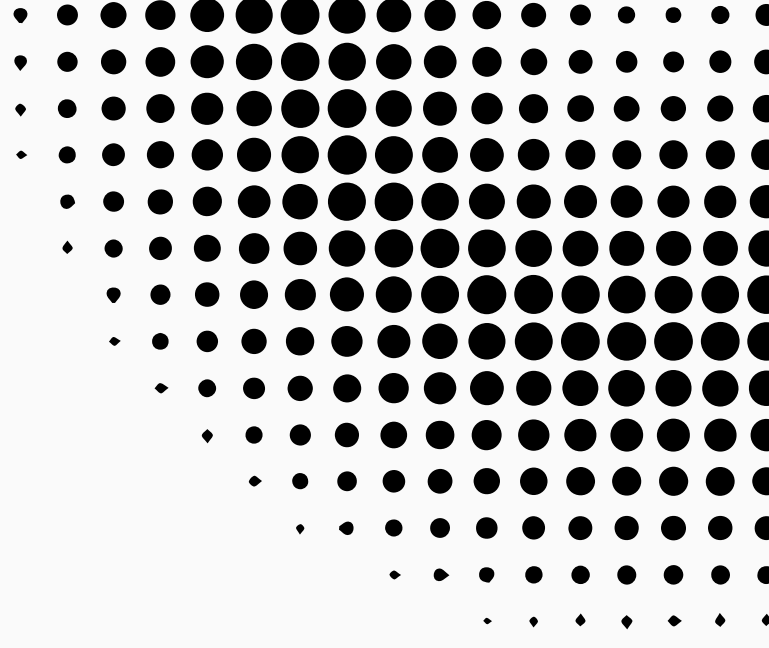
Вибірка	N	Кластери	log_followers	SE	log_followers^ 2	SE^2	R2
full M3 sample	516123	43531	2.5389	0.0598	0.1057	0.0133	0.1823
without popularity = 0	382896	35326	2.8208	0.062	0.1121	0.0153	0.269
year >= 2000	423681	40892	2.5629	0.0603	0.1162	0.0127	0.179
without top 0.1% followers	515604	43525	2.5308	0.0603	0.1026	0.0134	0.1806

У всіх sensitivity-перевірках коефіцієнти біля log_followers і log_followers^2 залишаються додатними і не сильно змінюються. Отже, основний результат стійкий до вилучення нульової popularity, обмеження роками після 2000 та вилучення top 0.1% артистів за followers.

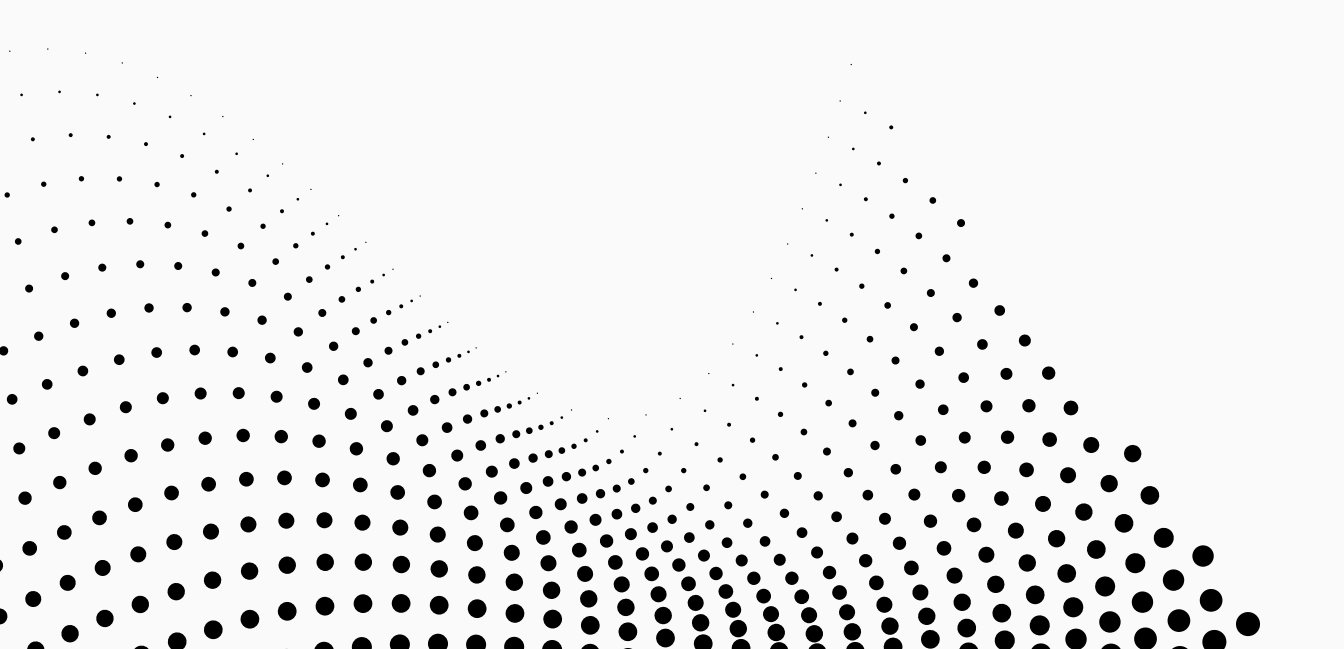
OVV та обмеження причинної інтерпретації

Неврахований фактор	Чому це проблема
Маркетинг і плейлистинг	Може одночасно збільшувати followers і popularity.
Рівень лейблу	Великі лейбли можуть давати і більшу фан-базу, і кращу промоцію.
Таргетована аудиторія	Аудиторія різного віку та національності може бути менше або більше.

Через ці ризики результати краще трактувати як умовну статистичну асоціацію. Причинна інтерпретація можлива лише за сильним припущенням, що після наявних контролів похибка не корелює з ключовими регресорами.



Бінарна змінна *explicit*



Еволюція моделей та перевірка на стійкість

- Модель 1 (Базова): Вплив виключно акустичної структури звуку (energy, valence, danceability).
- Модель 2 (3 контролями): Додано історичний тренд (year) та базовий музичний напрямок (genre) для очищення ефектів та зменшення OVB.
- Модель 3 (Із взаємодіями): Додано фактори взаємодії danceability * genre для перевірки впливу танцювальності у різних жанрах.

Але наші моделі не можуть врахувати такі важливі фактори, як особистий імідж, бекграунд артиста, цільова аудиторія тощо.

Logit

Term	Estimate	Std. Error	z	Pr(> z)	2.50%	97.50%
danceability	0.418	0.00378	110.5	<0.001	0.41	0.425
energy	0.306	0.00226	135	<0.001	0.301	0.31
valence	-0.143	0.00235	-60.8	<0.001	-0.147	-0.138

Зростання танцювальності та енергійності на 1 підвищують ймовірність нецензурної лексики на +41.8% та +30.6% для Logit та на 42.8% та 30.6 для Probit.

Probit

Term	Estimate	Std. Error	z	Pr(> z)	2.50%	97.50%
danceability	0.428	0.00379	113.2	<0.001	0.421	0.436
energy	0.306	0.00237	129.2	<0.001	0.301	0.311
valence	-0.144	0.00233	-61.6	<0.001	-0.148	-0.139

Позитивний настрій (valence) зменшує ймовірність Explicit-контенту на 14.3% для Logit та на 14.4% для Probit.

Logit

Term	Contrast	Estimate	Std. Error	z	Pr(> z)	2.50%	97.50%
danceability	dY/dX	0.127	0.00378	33.57	<0.001	0.11959	0.13442
energy	dY/dX	0.23854	0.00271	88.03	<0.001	0.23323	0.24385
genre	Classical - Blues	0.07193	0.00471	15.26	<0.001	0.06269	0.08117
genre	Country - Blues	0.05769	0.00292	19.78	<0.001	0.05198	0.06341
genre	Electronic - Blues	0.02434	0.0026	9.38	<0.001	0.01926	0.02943
genre	Folk - Blues	0.09186	0.00297	30.91	<0.001	0.08604	0.09769
genre	Hip-Hop - Blues	0.64721	0.00353	183.42	<0.001	0.64029	0.65412
genre	Jazz - Blues	-0.01369	0.00346	-3.95	<0.001	-0.02048	-0.00691
genre	Pop - Blues	0.04345	0.00266	16.35	<0.001	0.03824	0.04866
genre	R&B - Blues	0.11056	0.00342	32.33	<0.001	0.10386	0.11726
genre	Rock - Blues	0.07853	0.00253	30.99	<0.001	0.07356	0.08349
valence	dY/dX	-0.06433	0.00234	-27.51	<0.001	-0.06892	-0.05975
year	dY/dX	0.00167	0.000044	37.59	<0.001	0.00158	0.00176

Належність треку до Хіп-Хопу дає найбільший ефект, Хіп-хоп підвищує ймовірність наявності нецензурної лексики на $\approx 64.7\text{--}65.0\%$.

Жанри R&B, Folk, Rock та Classical також збільшують шанси на появу нецензурної лексики. Значення інших жанрів є не такими суттєвими.

Probit

Term	Contrast	Estimate	Std. Error	z	Pr(> z)	2.50%	97.50%
danceability	dY/dX	0.12463	0.00376	33.13	< 0.001	0.11726	0.13201
energy	dY/dX	0.22839	0.0026	87.9	< 0.001	0.2233	0.23348
genre	Classical - Blues	0.07051	0.00447	15.77	< 0.001	0.06175	0.07928
genre	Country - Blues	0.05318	0.00285	18.68	< 0.001	0.0476	0.05877
genre	Electronic - Blues	0.0208	0.00259	8.02	< 0.001	0.01571	0.02588
genre	Folk - Blues	0.08578	0.0029	29.58	< 0.001	0.08009	0.09146
genre	Hip-Hop - Blues	0.65021	0.00346	187.85	< 0.001	0.64343	0.657
genre	Jazz - Blues	-0.01053	0.00345	-3.05	0.00228	-0.0173	-0.00377
genre	Pop - Blues	0.04037	0.00263	15.37	< 0.001	0.03522	0.04552
genre	R&B - Blues	0.10425	0.00333	31.27	< 0.001	0.09771	0.11078
genre	Rock - Blues	0.07537	0.00252	29.96	< 0.001	0.07044	0.0803
valence	dY/dX	-0.06299	0.00234	-26.9	< 0.001	-0.06758	-0.0584
year	dY/dX	0.00165	0.0000428	38.47	< 0.001	0.00156	0.00173

Jazz єдиний із представлених жанрів, що знижує ймовірність Explicit-контенту.

Logit

Term	Contrast	Estimate	Std. Error	z	Pr(> z)	2.50%	97.50%
danceability	dY/dX	0.1238	0.00386	32.08	<0.001	0.11623	0.13135
energy	dY/dX	0.2284	0.00275	83.07	<0.001	0.22306	0.23383
genre	Classical - Blues	0.08	0.00502	15.94	<0.001	0.07016	0.08984
genre	Country - Blues	0.0525	0.0029	18.09	<0.001	0.04681	0.05818
genre	Electronic - Blues	0.0207	0.00265	7.78	<0.001	0.01546	0.02586
genre	Folk - Blues	0.0954	0.00308	30.94	<0.001	0.08939	0.10148
genre	Hip-Hop - Blues	0.6148	0.00445	138.11	<0.001	0.60606	0.62351
genre	Jazz - Blues	-0.0176	0.00341	-5.15	<0.001	-0.02424	-0.01088
genre	Pop - Blues	0.0408	0.00266	15.33	<0.001	0.03556	0.04599
genre	R&B - Blues	0.0879	0.00359	24.5	<0.001	0.08086	0.09492
genre	Rock - Blues	0.0673	0.00254	26.5	<0.001	0.06233	0.07229
valence	dY/dX	-0.0595	0.00236	-25.22	<0.001	-0.06417	-0.05491
year	dY/dX	0.0017	0.0000449	37.92	<0.001	0.00161	0.00179

Вплив танцювальності на наявність Explicit-контенту не є універсальним, а залежить від жанру (Спільний тест Волда: $\chi^2=1189.7$, $p<2.2e-16$).

У жанрах Hip-Hop, Classical, R&B та Blues танцювальність найсильніше провокує нецензурну лексику.

Для Classical, Country, Electronic та Pop танцювальність також збільшує шанси на нецензурність, але майже вдвічі слабше.

Для року ефект танцювальності становить менше 1% та є статистично незначущим.

genre	Estimate	Std. Error	z	Pr(> z)	2.50%	97.50%
Blues	0.03407	0.01163	2.93	0.0034	0.01127	0.0569
Classical	0.20307	0.01593	12.75	<0.001	0.17186	0.2343
Country	0.20643	0.0128	16.13	<0.001	0.18134	0.2315
Electronic	0.19007	0.01065	17.85	<0.001	0.16921	0.2109
Folk	0.06112	0.00901	6.78	<0.001	0.04346	0.0788
Hip-Hop	0.37535	0.01443	26.01	<0.001	0.34706	0.4036
Jazz	0.05283	0.00862	6.13	<0.001	0.03594	0.0697
Pop	0.17331	0.00791	21.92	<0.001	0.15781	0.1888
R&B	0.33177	0.01596	20.79	<0.001	0.3005	0.363
Rock	0.00921	0.00651	1.41	0.1574	-0.00356	0.022

Probit

Term	Contrast	Estimate	Std. Error	z	Pr(> z)	2.50%	97.50%
danceability	dY/dX	0.11918	0.00383	31.12	<0.001	0.11167	0.12669
energy	dY/dX	0.21831	0.00264	82.63	<0.001	0.21313	0.22349
genre	Classical - Blues	0.07901	0.00482	16.38	<0.001	0.06956	0.08847
genre	Country - Blues	0.04895	0.00285	17.2	<0.001	0.04337	0.05452
genre	Electronic - Blues	0.01766	0.00265	6.66	<0.001	0.01246	0.02286
genre	Folk - Blues	0.08896	0.00298	29.8	<0.001	0.08311	0.09481
genre	Hip-Hop - Blues	0.61725	0.00442	139.56	<0.001	0.60858	0.62591
genre	Jazz - Blues	-0.01318	0.00349	-3.78	<0.001	-0.02002	-0.00634
genre	Pop - Blues	0.0382	0.00263	14.54	<0.001	0.03305	0.04334
genre	R&B - Blues	0.08279	0.00347	23.85	<0.001	0.07599	0.08959
genre	Rock - Blues	0.06413	0.00252	25.44	<0.001	0.05919	0.06907
valence	dY/dX	-0.05809	0.00236	-24.64	<0.001	-0.06271	-0.05347
year	dY/dX	0.00167	0.0000432	38.73	<0.001	0.00159	0.00176

genre	Estimate	Std. Error	z	Pr(> z)	2.50%	97.50%
Blues	0.04138	0.01171	3.535	<0.001	0.0184	0.0643
Classical	0.20463	0.01553	13.178	<0.001	0.1742	0.2351
Country	0.19128	0.01236	15.473	<0.001	0.1671	0.2155
Electronic	0.1839	0.01055	17.432	<0.001	0.1632	0.2046
Folk	0.06004	0.00882	6.808	<0.001	0.0428	0.0773
Hip-Hop	0.3652	0.01461	24.989	<0.001	0.3366	0.3938
Jazz	0.04535	0.00825	5.499	<0.001	0.0292	0.0615
Pop	0.17349	0.00774	22.405	<0.001	0.1583	0.1887
R&B	0.33077	0.0154	21.475	<0.001	0.3006	0.361
Rock	0.00452	0.00644	0.702	0.482	-0.0081	0.0171

Оцінка за допомогою
Probit дала результати,
практично ідентичні до
Logit-моделі.

ВИСНОВКИ:

- Для тривалості підтверджено нелінійний історичний тренд: у старіших періодах треки подовжувалися, а в сучасну стрімінгову епоху — скорочуються. При цьому ефект часу залежить від жанру: комерційні жанри швидше адаптуються до коротшого формату.
- Для танцювальності ключовими факторами стали tempo, valence та genre. Темп і позитивність мають нелінійний ефект, а Hip-Hop та Electronic показують найвищу базову danceability. Також було враховано проблему мультиколінеарності між energy і loudness.
- Для explicit-контенту Logit і Probit дали узгоджені результати: жанр є головним фактором імовірності explicit-статусу, особливо для Hip-Hop. Energy і danceability підвищують цю імовірність, тоді як valence має від'ємний зв'язок.
- Для popularity найстабільнішим результатом став додатний зв'язок між fan-base артиста та популярністю треку. Додавання квадратичного члена для log followers показало, що ефект fan-base не зменшується у верхній частині розподілу, а навпаки посилюється для більших артистів.

**ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ**
